



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

LUKAS CHRISTOPHER DE SOUZA SANTANA

TÍTULO DO TRABALHO

**CAMPINA GRANDE - PB
2026**

LUKAS CHRISTOPHER DE SOUZA SANTANA

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à Coordenação do Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de concentração: Arquitetura de dados e processos de ETL

Orientador(a): Prof. Dr. Fábio Luiz Leite Júnior

CAMPINA GRANDE - PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano da defesa.

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba

S000x

Sobrenome, Nome do Autor.

Título do trabalho acadêmico: subtítulo (se houver) / Nome do Autor. – Campina Grande, 2026.

120 f. : il. color.

Orientador: Prof. Dr. Nome do Orientador.

Coorientador: Prof. Dr. Nome do Coorientador (se houver).

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em [Nome do Curso]) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de [Nome do Centro], [Ano da defesa].

1. Primeira palavra-chave. 2. Segunda palavra-chave. 3. Terceira palavra-chave. I. Título.

CDD 000.000

LUKAS CHRISTOPHER DE SOUZA SANTANA

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à Coordenação do Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de concentração: Arquitetura de dados e processos de ETL

Aprovado em: 01/01/2000

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fábio Luiz Leite Júnior (Orientador(a))
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof. Dr. B
Universidade Federal (UFB)

Prof. Dr. C
Universidade Estadual (UEC)

Dedico este trabalho
a Deus, por sua
constante presença
em minha caminhada,
e aos meus pais,
pelo amor, apoio,
dedicação e incentivo
em todos os
momentos.

AGRADECIMENTOS

Escreva aqui os seus agradecimentos...

“Citação relacionada com o tema do trabalho, com indicação de autoria.”

— Autor(a)

RESUMO

Este trabalho aborda a modernização dos processos de Extração, Transformação e Carga (ETL) da Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba (SEFAZ-PB), motivada pelas limitações da arquitetura legada baseada em SQL Server Integration Services (SSIS) frente às demandas dos ambientes de Big Data. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo propor uma reestruturação da estratégia de ETL da SEFAZ-PB, utilizando o projeto BDMalhas como estudo de caso. Para isso, foi desenvolvido um novo sistema de ETL baseado em Apache Airflow, Apache Spark e ClickHouse, cuja avaliação considerou métricas de manutenibilidade, desempenho e utilização de espaço em disco, além da análise dos desafios e limitações da reestruturação. Para tanto, a pesquisa foi conduzida como um estudo de caso, de caráter aplicado e abordagem quantitativa, envolvendo a implementação da arquitetura proposta e sua avaliação por meio de experimentos comparativos. Ao final, os resultados evidenciaram redução da complexidade estrutural dos pipelines, do tempo de execução das cargas e do espaço em disco utilizado, além de ganhos em manutenibilidade e escalabilidade. Por outro lado, também foram identificados desafios, destacando-se a migração da arquitetura legada e as limitações do ambiente experimental. Por fim, conclui-se que a reestruturação proposta constitui uma alternativa viável para modernizar os processos de ETL da SEFAZ-PB, proporcionando ganhos em desempenho, manutenibilidade e escalabilidade, embora os resultados estejam restritos ao contexto do projeto BDMalhas e ao ambiente utilizado na pesquisa.

Palavras-chave: ETL; Big Data; engenharia de dados; reestruturação de ETL; arquitetura de dados.

ABSTRACT

This study addresses the modernization of the Extract, Transform, and Load (ETL) processes of the Paraíba State Department of Finance (SEFAZ-PB), motivated by the limitations of the legacy architecture based on SQL Server Integration Services (SSIS) in meeting the demands of Big Data environments. In this context, the study aimed to propose a restructuring of SEFAZ-PB's ETL strategy using the BDMalhas project as a case study. To achieve this, a new ETL system based on Apache Airflow, Apache Spark, and ClickHouse was developed, and its evaluation considered maintainability, performance, and disk space usage metrics, in addition to analyzing the challenges and limitations associated with the restructuring. Accordingly, the research was conducted as an applied case study with a quantitative approach, involving the implementation of the proposed architecture and its evaluation through comparative experiments. The results demonstrated a reduction in the structural complexity of the pipelines, execution time, and disk space usage, as well as gains in maintainability and scalability. On the other hand, challenges were also identified, particularly those related to migrating the legacy architecture and the limitations of the experimental environment. Finally, it is concluded that the proposed restructuring represents a viable alternative for modernizing SEFAZ-PB's ETL processes, providing improvements in performance, maintainability, and scalability, although the results are restricted to the context of the BDMalhas project and the experimental environment used in this research.

Keywords: ETL; Big Data; data engineering; ETL restructuring; data architecture.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 –	Entrada do Campus I da UEPB.	16
------------	--------------------------------------	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	População das capitais da Região Sul do Brasil	18
------------	--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Classificação das variáveis estatísticas	19
---	----

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico $1 - \sin x^2$	20
----------------------------------	----

SUMÁRIO

	Página
1	INTRODUÇÃO
	15
2	METODOLOGIA
	18
2.1	Seção Caracterização da pesquisa
	18
2.1.1	<i>Subseção Procedimentos metodológicos</i>
	18
3	RESULTADOS
	20
3.1	Análise dos resultados
	20
3.1.1	<i>Discussão</i>
	21
4	CONCLUSÕES
	22
	REFERÊNCIAS
	22
	APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE
	24

1 INTRODUÇÃO

Este template em $\text{\LaTeX}$ foi desenvolvido pelo **Prof. Dr. José Wilker de Lima Silva** (UEPB) com o objetivo de facilitar a elaboração de trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT. Além de fornecer uma estrutura organizada para monografias, dissertações e teses, o template reúne exemplos dos principais recursos do $\text{\LaTeX}$, como capítulos, seções, subseções, citações, figuras, tabelas, equações, listas, nomenclaturas, algoritmos e referências bibliográficas. Sugestões, correções e melhorias são sempre bem-vindas e contribuirão para o aperfeiçoamento contínuo deste material. Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Este capítulo tem como objetivo apresentar exemplos de utilização dos principais recursos disponíveis neste template. Os textos, figuras, citações e demais elementos apresentados possuem caráter meramente ilustrativo e devem ser substituídos pelo conteúdo do trabalho.

Como exemplo de *citação indireta*, utiliza-se o comando ‘`\cite{}`’, conforme ilustrado a seguir: a presente pesquisa tem como objetivo principal apontar as adequações e as impropriedades frequentemente observadas na produção escrita de gêneros acadêmicos, em especial do artigo científico, a fim de traçar caminhos para o desenvolvimento de um texto de qualidade (SOUZA; SOUSA, 2018, p. 200).

Quando o nome do autor faz parte da redação da frase, recomenda-se utilizar o comando ‘`\citeonline{}`’, como no exemplo a seguir: Souza e Sousa (2018) verificam a necessidade de harmonia entre os elementos linguísticos e extralinguísticos na produção dos gêneros acadêmicos.

A Figura 1 exemplifica a inserção de figuras por meio do ambiente ‘figure’, incluindo legenda, rótulo (‘label’) e referência cruzada no texto utilizando o comando ‘`\ref{}`’. O comando

```
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{imagens/entrada-uepb.jpg}
```

insere a imagem `entrada-uepb.jpg` localizada na pasta `imagens`. O argumento opcional

```
[width=0.8\textwidth]
```

controla o tamanho da figura, onde:

- **width** especifica que será definida a **largura** da imagem;
- 0.8 indica que a figura ocupará **80%** da largura disponível para o texto;
- `\textwidth` representa a largura da área útil do texto da página, excluindo as margens.

Figura 1 – Entrada do Campus I da UEPB.



Fonte: Autoria própria.

Dessa forma, a imagem é redimensionada automaticamente, preservando sua proporção original.

Alguns exemplos de utilização são apresentados a seguir:

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{figura}
```

A figura ocupará 50% da largura do texto.

```
\includegraphics[width=\textwidth]{figura}
```

A figura ocupará toda a largura disponível do texto.

```
\includegraphics[width=6cm]{figura}
```

A figura terá largura fixa de 6 cm.

Também é possível definir a altura da imagem utilizando o parâmetro `height` ou combinar diferentes opções de redimensionamento conforme a necessidade do documento.

O exemplo seguinte ilustra a formatação de uma **citação direta longa**, conforme recomendado pela ABNT, utilizando recuo de 4 cm, fonte 10 pt e espaçamento simples.

Este é apenas um texto ilustrativo para demonstrar a formatação de uma citação direta longa. Substitua-o pelo trecho original a ser citado, incluindo a referência bibliográfica correspondente e, quando aplicável, a indicação da página.

Os demais capítulos deste template apresentam exemplos semelhantes para tabelas, equações, algoritmos, listas, referências bibliográficas e demais elementos frequentemente utilizados na elaboração de trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT.

Ao redigir o seu trabalho acadêmico, é fundamental manter o padrão na apresentação de termos técnicos. Por exemplo, ao introduzir a UEPB no texto pela primeira vez, o comando se encarregará de imprimir aqui no parágrafo e também na página LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS o termo completo seguido da sigla entre parênteses. O mesmo comportamento automático ocorrerá ao mencionarmos a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ou a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para utilizar essa funcionalidade no decorrer dos seus parágrafos, você não precisa digitar tudo manualmente; basta utilizar o comando diretamente no código-fonte, escrevendo `\sigla{SIGLA}{Significado Completo da Sigla}`. Outros exemplos:

```
\sigla{UEPB}{Universidade Estadual da Paraíba}
\sigla{UFPB}{Universidade Federal da Paraíba}
\sigla{UFCG}{Universidade Federal de Campina Grande}
\sigla{IFPB}{Instituto Federal da Paraíba}
\sigla{USP}{Universidade de São Paulo}
\sigla{UNICAMP}{Universidade Estadual de Campinas}
\sigla{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
\sigla{UFMG}{Universidade Federal de Minas Gerais}
```

2 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta um exemplo de organização da metodologia em um trabalho acadêmico utilizando este template. O conteúdo tem finalidade exclusivamente ilustrativa e demonstra a estrutura recomendada para capítulos, seções, subseções, citações, equações, tabelas, figuras e referências cruzadas.

2.1 Seção Caracterização da pesquisa

Esta seção exemplifica a utilização do comando `\section{}` para criar uma seção. O texto pode descrever a natureza da pesquisa, os materiais empregados, a área de estudo ou qualquer outra informação metodológica pertinente.

Como exemplo de citação indireta, utiliza-se o comando `\cite{}`, conforme ilustrado em (SOUZA; SOUSA, 2018). Quando o nome do autor faz parte da redação da frase, recomenda-se utilizar o comando `\citeonline{}`, como em Souza e Sousa (2018).

2.1.1 Subseção Procedimentos metodológicos

Esta subseção exemplifica a utilização do comando `\subsection{}`. Aqui podem ser descritos os procedimentos experimentais, computacionais ou analíticos empregados no desenvolvimento da pesquisa.

A Equação 2.1 ilustra a inserção de equações numeradas utilizando o ambiente `equation`.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2.1}$$

A Tabela 1 apresenta um exemplo de tabela com legenda e rótulo para posterior referência no texto.

Tabela 1 – População das capitais da Região Sul do Brasil

Estado	Capital	População (habitantes)
Paraná	Curitiba	1.773.718
Santa Catarina	Florianópolis	537.211
Rio Grande do Sul	Porto Alegre	1.332.845

Fonte: IBGE (2023).

Caso seja necessário apresentar uma citação direta longa, pode-se utilizar o seguinte formato:

Este é apenas um texto ilustrativo para demonstrar a formatação de uma citação direta longa. Substitua-o pelo trecho original a ser citado, incluindo a referência bibliográfica correspondente e, quando aplicável, a indicação da página.

A seguir temos o Quadro 1. Note que o mesmo será identificado na página LISTA DE QUADROS, antes do Sumário.

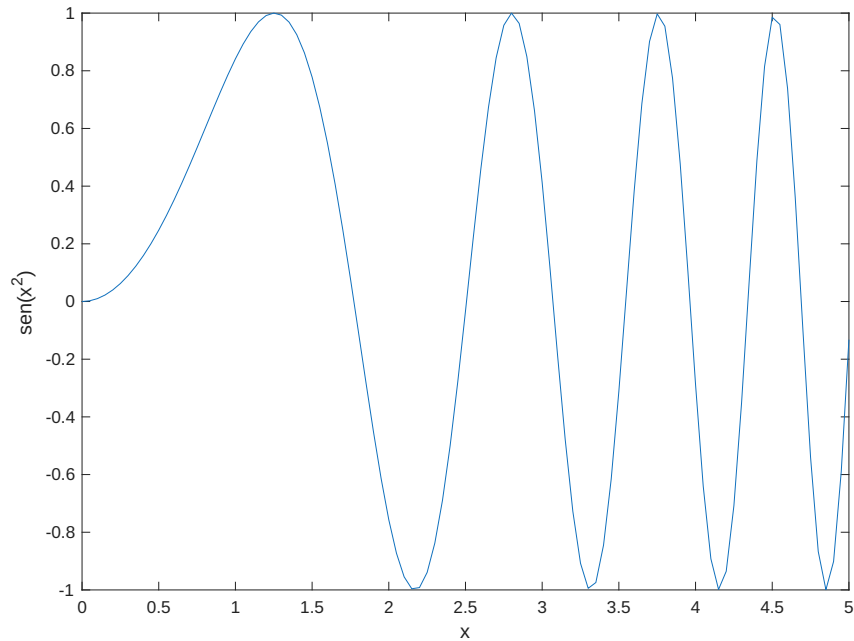
Quadro 1 – Classificação das variáveis estatísticas

Tipo de Variável	Exemplo
Qualitativa Nominal	Cor dos olhos, Tipo sanguíneo
Qualitativa Ordinal	Grau de escolaridade, Classe social
Quantitativa Discreta	Número de filhos, Quantidade de carros
Quantitativa Contínua	Altura, Peso, Salário

Fonte: Autoria própria (2026).

3 RESULTADOS

Gráfico 1 – $\sin x^2$.



Fonte: Autoria própria.

Este capítulo apresenta exemplos de utilização dos principais recursos disponíveis neste template para a apresentação e discussão dos resultados. O conteúdo possui finalidade exclusivamente ilustrativa e demonstra a organização típica de um capítulo de resultados, incluindo seções, subseções, equações, tabelas, figuras, referências cruzadas e a criação de símbolos na Lista de Símbolos por meio do comando `\nomenclature{ }{ }`.

Antes da primeira utilização de um símbolo, recomenda-se cadastrá-lo utilizando o comando `\nomenclature`. Por exemplo:

```
\nomenclature{$x$}{Variável independente.}
\nomenclature{$y$}{Variável dependente.}
\nomenclature{$\alpha$}{Parâmetro do modelo.}
\nomenclature{$\Omega$}{Domínio do problema.}
```

Os símbolos cadastrados serão automaticamente incluídos na Lista de Símbolos, desde que o documento seja compilado conforme as instruções do template.

3.1 Análise dos resultados

Esta seção exemplifica a utilização do comando `\section{ }`. Nela podem ser apresentados gráficos, tabelas, análises quantitativas e comparações entre resultados experimentais ou numéricos.

3.1.1 *Discussão*

Esta subseção exemplifica o uso do comando `\subsection{}`. Neste espaço podem ser discutidos os resultados obtidos, comparando-os com a literatura ou com modelos teóricos.

A Equação 3.1 ilustra a inserção de equações numeradas.

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (3.1)$$

Os comandos `\ref{}`, `\eqref{}` e `\pageref{}` permitem realizar referências cruzadas para figuras, tabelas, equações, capítulos e demais elementos do documento, facilitando sua manutenção e atualização.

Este capítulo serve apenas como exemplo de utilização do template. Todo o conteúdo apresentado deve ser substituído pelos resultados efetivamente obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa.

4 CONCLUSÕES

Este capítulo apresenta um exemplo da estrutura utilizada para redigir as conclusões de um trabalho acadêmico. O texto possui finalidade exclusivamente ilustrativa e deve ser substituído pelas conclusões obtidas ao término da pesquisa, destacando os principais resultados alcançados, as limitações do estudo, as contribuições científicas e sugestões para trabalhos futuros.

Ao finalizar a edição do documento, recomenda-se revisar todas as referências cruzadas, verificar a atualização do sumário, da lista de figuras, da lista de tabelas, da lista de símbolos e da lista de abreviaturas, bem como conferir a consistência das referências bibliográficas.

Caso a instituição forneça uma **ficha catalográfica em formato PDF**, ela poderá ser inserida diretamente no documento. Para isso, localize as seguintes linhas no arquivo principal:

```
\input{pre/2-folhaderosto} % Comentar esta linha e liberar a linha abaixo
%\includepdf{pre/fichacatalografica.pdf} %<--- Liberar essa linha
```

O comportamento dessas linhas é o seguinte:

- O comando

```
\input{pre/2-folhaderosto}
```

insere a folha preparada em L^AT_EX disponível no diretório **pre**.

- Caso a instituição forneça a ficha catalográfica (ou a folha de rosto) em arquivo PDF, basta comentar a linha anterior e remover o caractere % da linha

```
\includepdf{pre/fichacatalografica.pdf}
```

substituindo o arquivo pelo PDF correspondente (e mude o nome do arquivo se necessário).

- Certifique-se de que o pacote **pdfpages** esteja carregado no preâmbulo do documento para utilizar o comando `\includepdf`.

Este template foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a elaboração de trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT, proporcionando uma estrutura organizada e exemplos dos principais recursos do L^AT_EX. Recomenda-se que todos os textos ilustrativos sejam removidos antes da versão final do documento.

REFERÊNCIAS

SOUZA, C. R. R. de; SOUSA, G. M. R. de. A propósito da escrita de artigo científico. *DISCURSIVIDADES*, v. 3, n. 2, p. 65–86, 2018. Citação nas págs. 15 e 18.

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Se este capítulo não for necessário para o seu trabalho, vá até o arquivo **documento.tex** e insira % na linha

```
\input{capitulos/apendices}
```